

CH4 - Clip 3.

환경 관리툴



01

환경 관리툴

02

환경 관리툴 종류

1. 환경 관리 툴

환경 관리툴

정의

- 소프트웨어 개발에서 특정 프로젝트의 종속성과 설정을 관리하는데 사용되는 도구
- 프로젝트별로 격리된 개발 환경을 설정하고 유지하는 데 중점을 두며, 이를 통해 다양한 프로젝트 간의 종속성 충돌을 방지하고 일관된 개발 환경을 보장

주요 기능

- **환경 격리** : 각 프로젝트에 대해 독립된 개발 환경을 제공합니다.
- **종속성 관리** : 종속성 목록을 통해 필요한 모든 패키지를 쉽게 설치하고 업데이트할 수 있음
- **환경 재현성** : 동일한 환경 설정을 다른 시스템에서도 쉽게 재현할 수 있음
- **버전 호환성** : 서로 다른 버전의 패키지 간의 호환성 문제를 해결할 수 있음

환경 관리 툴

종류

- Conda
- Virtualenv
- Pipenv
- Container 기술 (다음 강의에서 다룸)

2. 환경관리 톨 종류

Conda 란?

정의

- 오픈 소스 패키지 관리 시스템 및 환경 관리 시스템
- Python 및 R과 같은 프로그래밍 언어를 위한 소프트웨어 패키지, 종속성 및 환경을 관리하는데 사용

주요 특징

- **언어 독립적**: 주로 Python 프로젝트에 사용되지만, 다른 언어에도 사용할 수 있음
- **크로스 플랫폼**: Linux, Windows, macOS에서 작동
- **환경 관리**: 프로젝트별로 격리된 환경을 생성하여 서로 다른 종속성을 가진 여러 프로젝트를 동시에 관리할 수 있음
- **다양한 패키지**: Anaconda Repository 또는 Conda-Forge와 같은 채널을 통해 수천 개의 패키지에 접근할 수 있음

Conda 란?

활용

- **패키지 설치:** 필요한 라이브러리 및 도구를 쉽게 설치할 수 있음
- **환경 관리:** 프로젝트별로 별도의 가상 환경을 만들어 종속성 충돌 문제를 방지할 수 있음
- **버전 관리:** 특정 버전의 패키지를 설치하여 호환성 문제를 해결할 수 있음

장점

- **패키지 호환성:** Conda는 패키지 간의 종속성을 관리하여 호환성 문제를 최소화
- **재현성:** 동일한 환경을 쉽게 재생성할 수 있어, 다른 시스템에서도 동일한 결과를 얻을 수 있음
- **효율성:** 필요한 도구와 라이브러리를 빠르게 설치하고 관리할 수 있어, 개발에 더 집중할 수 있음

Virtualenv 란?

정의

- Python의 가상환경을 생성하는 도구
- 각 환경은 독립적으로 관리되며, 서로 다른 프로젝트에 대해 서로 다른 python 및 패키지 세트를 사용할수 있음

주요 특징

- **환경 격리** : 각 프로젝트에 대해 독립된 Python 환경을 제공
- **간편한 사용** : 명령어 한 줄로 새로운 환경을 생성하고 관리
- **패키지 관리** : pip와 함께 사용하여 필요한 패키지를 설치

Pipenv 란?

정의

- Pip와 virtualenv의 기능을 결합한 Python 개발을 위한 도구
- Pipfile과 Pipfile.lock을 사용하여 프로젝트 종속성을 관리

주요 특징

- 종속성 관리 : Pipfile을 통해 명확하고 일관된 종속성 관리를 제공
- 가상환경 통합 : 자동으로 가상 환경을 생성하고 관리
- 보안 강화 : Pipfile.lock을 통해 종속성의 일관성과 보안을 강화